姓名_____ 学号_____

一、选择题

1. 将两个各有 n 个元素的有序表归并成一个有序表，其最少的比较次数是（ ）。

(A)n (B)2n－1 (C)2n (D)n-1 2.

2. 在单链表中，如果在结点 p 之后插入一个新结点 s，其操作为（ ）。

（A）s->next=p->next; p->next=s; （B）p->next=s; s->next=p->next;

（C）s->next=p; p->next=s->next; （D）p->next=s; s->next=p;

3.若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构，在其第 i 个位置删除一个元素的的平均时间复杂度为( )。(1≤i≤n)

A. O(0) B. O(1) C.O(n) D. O(n^2)

4. 长度为 n 的顺序表，在其第 i 个位置插入一个新元素需要移动的元素个数为( )。(1≤i≤n+1)

A. n-i B. n-i+1 C. i D. n-i-1

5. 设有两个串 p 和 q，求 q 在 p 中首次出现的位置的运算称作（ ）

A. 连接 B. 模式匹配 C. 求子串 D. 求串长

6. 求单链表中当前结点的后继和前驱的时间复杂度分别是（ ）

A. O（n）和 O（1） B. O（1）和 O（1） C. O（1）和 O（n） D. O(n)和 O（n）

7. 非空的单循环链表的头指针为 head,尾指针为 rear，则下列条件成立的是（ ）

A. rear->next= =head B. rear->next->next= =head

C. head->next= =rear D. head->next->next= =rear

8. 在线性表的下列运算中，不改变数据元素之间结构关系的运算是（ ）

A. 插入 B. 删除 C. 排序 D. 定位

9. 已知指针 p 和 q 分别指向某单链表中第一个结点和最后一个结点。假设指针 s 指向另一个单链表中某个结点，则在 s 所指结点之后插入上述链表应执行的语句为( )

A.q->next=s->next; s->next=p; B.s->next=p; q->next=s->next;

C.p->next=s->next; s->next=q; D.s->next=q; p->next=s->next;

10. 若线性表的插入和删除操作频繁地在表头或表尾位置进行，则更适宜采用的存储结构为（ ）

A. 无头结点的双向链表 B. 带尾指针的循环链表

C. 无头结点的单链表 D. 带头指针的循环链表

11. 在下列对顺序表进行的操作中，算法时间复杂度为 O(1)的是（ ）

A.访问第 i 个元素的前驱（1<i≤n）

B.在第 i 个元素之后插入一个新元素(1≤i≤n)

C.删除第 i 个元素(1≤i≤n)

D.对顺序表中元素进行排序

12. 假设带头结点的单向循环链表的头指针为 head,则该链表为空的判定条件是（ ）

A.head= =NULL B.head->next= =NULL C.head!=NULL D.head->next= =head

13. 下面关于线性表的叙述中，错误的是哪一个？（ ）

A. 线性表采用顺序存储，必须占用一片连续的存储单元。

B. 线性表采用顺序存储，便于进行插入和删除操作。

C. 线性表采用链接存储，不必占用一片连续的存储单元。

D. 线性表采用链接存储，便于插入和删除操作。

14. 线性表是具有 n 个（ ）的有限序列（n>0）。

A. 表元素 B. 字符 C. 数据元素 D. 数据项 E. 信息项

15. 若某线性表最常用的操作是存取任一指定序号的元素和在最后进行插入和删除运算，则利用（ ）存储方式最节省时间。

A. 顺序表 B. 双链表 C. 带头结点的双循环链表 D. 单循环链表

16. 某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素，则采用（ ）存储方式最节省运算时间。

A．单链表　　B．仅有头指针的单循环链表　　C．双链表　　D．仅有尾指针的单循环链表

17．设一个链表最常用的操作是在末尾插入结点和删除尾结点，则选用(　　)最节省时间。

A．单链表　B.单循环链表　C．带尾指针的单循环链表　D.带头结点的双循环链表

18．若某表最常用的操作是在最后一个结点之后插入一个结点或删除最后一个结点。则采用（　　）存储方式最节省运算时间。

A．单链表　　B．双链表　　C．单循环链表　　D．带头结点的双循环链表

19．静态链表中指针表示的是（　　）.

A．　内存地址　　B．数组下标　　C．下一元素地址　　D．左、右孩子地址

20．链表不具有的特点是（　　）

A．插入、删除不需要移动元素　B．可随机访问任一元素

C．不必事先估计存储空间　D．所需空间与线性长度成正比

二、填空题

1.常见的存储结构有_____结构，_____结构等两种。

2.数据的基本单位是_____，它在计算机中是作为一个整体来处理的。

3.数据结构中的结构是指数据间的逻辑关系，常见的结构可分为两大类，_____和_____。

4．线性表按照存储结构不同主要有两种实现方式，一种是_____表，另一种是_____表。

5.顺序表采用_____访问机制对数据元素进行访问。

6.若在单链表结点 p 的后面插入一个新的结点 s，则其操作序列为:

①_____；　②_____；

7.在单向链表中，若要删除某个结点 p，一般要找到_____结点，才能实现该操作。

8．链式存储结构的特点是借助_____来表示数据元素之间的逻辑关系。

9．在一个长度为 n 的单链表 L 中，删除链表中*p 的前驱结点的时间复杂度为_____。

10．当线性表的元素总数基本稳定，且很少进行插入和删除操作，但要求以最快的速度存取线性表中的元素时，应采用_____存储结构。

11．线性表 L=（a1,a2,…,an）用数组表示，假定删除表中任一元素的概率相同，则删除一个元素平均需要移动元素的个数是_____。

12．设单链表的结点结构为(data,next)，next 为指针域，已知指针 px 指向单链表中 data 为 x 的结点，指针 py 指向 data 为 y 的新结点 ，若将结点 y 插入结点 x 之后，则需要执行以下语句:

_____; _____;

13．在一个长度为 n 的顺序表中第 i 个元素（1<=i<=n）之前插入一个元素时，需向后移动_____个元素。

14．在双向循环链表中,向 p 所指的结点之后插入指针 f 所指的结点，其操作是

_____、_____、_____、_____。

15．常见的存储结构有_____结构，_____结构等两种。

三、判断题

1．线性表中每一个元素都有一个前驱和一个后继。(　　)

2．线性表采用链表存储时，结点和结点内部的存储空间可以是不连续的。(　　)

3．顺序存储方式插入和删除时效率太低，因此它不如链式存储方式好。(　　)

4．取线性表的第 i 个元素的时间同 i 的大小有关．(　　)

5．链表是采用链式存储结构的线性表,进行插入、删除操作时，在链表中比在顺序存储结构中效率高(　　)

四、应用题

1、给出以下算法的时间复杂度. 时间复杂度为_____。

```
void fun(int n) {
    int i=1,k=100;
    while(i<n)  {   k=k+1;   i=i+2;  }
}
```

2、给出以下算法的时间复杂度.

```
void fun2(int n)
{
  int i=1,k=100;
  while(i<n)
  {
      i=i*10;   k=k+1;
  }
}
```

时间复杂度为_____

3、已知 head 为带头结点的单循环链表的头指针，链表中的数据元素依次为（a1，a2, a3, a4,…, an）,A 为指向空的顺序表的指针。阅读以下程序段，并回答问题：

（1）写出执行下列程序段后的顺序表 A 中的数据元素；

（2）简要叙述该程序段的功能。

```
if(head->next!=head)
{
  p=head->next;
  A->length=0;
  while(p->next!=head)
  {
    p=p->next;
    A->data[A->length ++]=p->data;
    if(p->next!=head)p=p->next;
  }
}
```

(1)

(2)

4、已知链串的存储结构描述如下：

```
#define NodeSize    4
typedef struct Node {
    char data   [NodeSize];
    struct   Node * next;
} * LinkStr;
```

阅读下列算法，并回答问题：

（1）t1 和 t2 的串值分别为″Chinese″和″China″时，写出 f31(t1,t2)的返回值；

（2）t1 和 t2 的串值分别为″Japan″和″Japanese″时，写出 f31(t1,t2)的返回值；

（3）t1 和 t2 的串值都为″string″时，写出 f31(t1,t2)的返回值；

（4）简述函数 f31 的功能。

```
inf f31(LinkStr t1,LinkStr t2)
{//串值以′ \0′ 为结束符
    int i;
    while (1){
        for (i=0;i<NodeSize;i++){
            if (t1->data[i]= =′ \0′ &&t2->data[i]= =′ \0′ return 0;
            if(t1->data[i]= =′ \0′ ))return  -1;
            if(t2->data[i]= =′ \0′ ))return 1;
            if(t1->data[i]>t2->data[i]return 1;
            if(t1->data[i]<t2->data[i]return  -1;
        }
        t1=t1->next;
        t2=t2->next;
    }
}
```

(1)

(2)

(3)

(4)

5、线性表有两种存储结构：一是顺序表，二是链表。试问：

（1）如果有 n 个线性表同时并存，并且在处理过程中各表的长度会动态变化，线性表的总数也会自动地改变。在此情况下，应选用哪种存储结构？ 为什么？

（2）若线性表的总数基本稳定，且很少进行插入和删除，但要求以最快的速度存取线性表中的元素，那么应采用哪种存储结构？为什么？

五、程序设计题

1、 单链表的结点结构定义如下：

```
struct LinkNode
{
  LinkNode *next;
  int data;
};
```

请根据述函数的功能写程序。

```
void Insert(LinkNode *h,LinkNode *s)
{//h 指向链表的头结点（即使链表中没有元素，头结点也存在。）
//链表中元素已经递增有序
//函数功能为将结点 s 插入到链表 h 中。插入后链表仍然保持递增的顺序
```

}

2、假设以带头结点的单链表表示有序表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node{
  DataType data;
  struct node *next
}LinkNode, *LinkList;
```

编写算法，从有序表 A 中删除所有和有序表 B 中元素相同的结点。